

Informe técnico

Motor de decisión de producción — KWD España

Supuestos, trabajo realizado y metodología interna del algoritmo (versión v3)

Navarra Talent Challenge 2026

Versión v3 · 2 de octubre de 2026

Equipo NTC26 con asistencia de IA

Naturaleza del documento. Informe técnico de referencia del motor de decisión desarrollado para el reto KWD, actualizado a la **versión v3** de la aplicación. Recoge **(A)** las decisiones y supuestos, **(B)** el trabajo realizado y **(C)** la metodología interna del algoritmo. La fuente de verdad es el **código**; donde la documentación previa difiere del código se indica expresamente (anexo B). Las cifras del ejemplo numérico se calculan al generar el PDF, ejecutando el motor real.

Ficha del documento

Campo	Contenido
Título	Informe técnico del motor de decisión de producción KWD (supuestos, trabajo realizado y metodología)
Versión	v3 (aplicación v3)
Fecha	2 de octubre de 2026
Autores	Equipo NTC26 con asistencia de IA
Proyecto	Reto KWD España S.L.U. · Navarra Talent Challenge 2026
Objeto técnico	Paquete <code>src/kwd</code> (motor), <code>app/</code> (dashboard Streamlit), <code>tests/</code> (pytest), <code>docs/</code>
Base documental	<code>docs/CAMBIOS_V2.md</code> y <code>docs/CAMBIOS_V3.md</code> (vinculantes) sobre <code>docs/ESPECIFICACION.md</code> v1, y el código fuente
Regla de precedencia	Código > CAMBIOS_V3 > CAMBIOS_V2 > ESPECIFICACION. Las diferencias detectadas figuran en el anexo B
Generación	<code>docs/generar_informe_tecnico.py</code> → <code>salida/KWD_Informe_Tecnico.pdf</code> ; ejecuta el motor real (≈ 72 s)
Entorno	Python 3.14.6 · PuLP 4.0.0 · HiGHS (highspy 1.15.1) · pandas 3.0.6 · numpy 2.5.3 · ReportLab 5.0.1 · matplotlib 3.11.2 · Streamlit 1.64.0

Convenciones del documento

- **Identificadores.** D1...D17: decisiones del equipo; S1...S30: supuestos (decisiones de modelado o de implementación que el código asume, con su estado de validación).
- **Referencias al código.** Toda mecánica se cita como `modulo.funcion` (p. ej. `modelo.resolver`).
- **Notación.** C = células (16), $P = C \setminus \{10\}$ = células productivas (15), H = slots horarios (24), $W \subseteq H$ = slots laborables, $T \subseteq H$ = cierres de turno; c = célula, h = slot, k = rol. Los componentes de la puntuación R , S , Q , B , E están normalizados en $[0, 1]$ y menor es mejor.
- **Formato numérico.** Coma decimal y punto de millar. Las horas son hora local sin zona.

Índice

- 1. Objeto, alcance y resumen ejecutivo 4
- 2. Fuentes y precedencia 4
- 3. Registro de decisiones y supuestos 6
 - 3.1 Decisiones del equipo 6
 - 3.2 Supuestos del modelo 6
- 4. Trabajo realizado 8
 - 4.1 Cronología 8
 - 4.2 Inventario del código 8
 - 4.3 Qué se eliminó en la v3 8
 - 4.4 Corrección final: tiempo muerto medido sobre trabajo productivo 9
- 5. Metodología interna del algoritmo 10
 - 5.1 Datos de entrada 10
 - 5.2 Horizonte de 24 horas 11
 - 5.3 Formulación MILP exacta (v3) 11
 - 5.4 Resolución en dos fases 12
 - 5.5 Top 1/2/3 mediante cortes 13
 - 5.6 Asignación nominal de personal (roster) 13
 - 5.7 Validador independiente 13
 - 5.8 Estado CRÍTICO y aviso para dirección 14
 - 5.9 Explicación y alertas 14
 - 5.10 Contingencia a petición 14
 - 5.11 Rendimiento 14
- 6. Ejemplo numérico trabajado 15
 - 6.1 Plan de las 06:00 15
 - 6.2 Plan de las 14:00 17
 - 6.3 Contingencia: avería de la célula 14 17
 - 6.4 Caso grave: pedidos sin servir 18
- 7. Validación, pruebas y limitaciones 20
 - 7.1 Validación 20
 - 7.2 Limitaciones 20
- Anexo A. Parámetros constantes 21
- Anexo B. Diferencias entre documentación y código 21
- Anexo C. API pública (resumen) 22

1. Objeto, alcance y resumen ejecutivo

Objeto. Documentar con precisión y de forma reproducible el motor de decisión que recomienda, para cada turno de la planta de soldadura de KWD España, **qué células activar, qué personas ponen en cada una, por qué y con qué impacto**, cumpliendo las reglas obligatorias y optimizando los cinco criterios ponderados del reto: horas libres del personal (50 %), espacio (20 %), calidad y mantenimiento (15 %), stock óptimo (10 %) y energía (5 %).

Alcance. (A) decisiones y supuestos (§3); (B) trabajo realizado, de la v1 a la v3 y la corrección final del tiempo muerto (§4); (C) metodología interna: datos, horizonte, formulación MILP, resolución en dos fases, Top-K, asignación nominal de personal, validador, contingencia y aviso a dirección (§5); ejemplo numérico, validación y limitaciones (§6-§7). El anexo B recoge las diferencias entre la documentación y el código.

Resultado (demo 02/10/2026, kwd.datos.estado_ejemplo)	Valor
Top 1 a las 06:00	FACTIBLE, 68,06 pts (máx. alcanzable 71,1), idoneidad 90,6 %; 114 h libres
Top 1 a las 14:00	FACTIBLE, 68,20 pts, idoneidad 92,2 %; 48 h libres
Tiempo muerto antes / después de medirlo sobre trabajo productivo	06:00: 321 h → 114 h · 14:00: 238 h → 48 h (§4.4)
Contingencia C14 (10:00 → 06:00)	FACTIBLE, 68,00 pts; el SS de la pieza 14 se consume pero no hay pedidos sin servir
Caso grave (7 células VE averiadas, stock = SS)	CRITICO: 700 piezas sin servir → aviso para dirección
Tamaño del MILP (24 h)	fase 1: 2.298 variables / 2.037 restricciones / 384 binarias; fase 2: 2.418 / 3.693 / 504 enteras
Límite de tiempo	8 s por plan (4 s por fase); Top-3 en ≈25 s

Conclusiones principales

- El motor es un **MILP determinista** (PuLP + HiGHS). El objetivo principal es ocupar a **todo el personal presente** (criterio R = fracción de horas libres), sin sobrepasar los recursos disponibles.
- Jerarquía de penalizaciones: **pedido no servido (1000) » stock bajo el SS (50) » criterios KWD**. Un pedido sin servir ya no descarta el plan: lo marca **CRÍTICO** y genera un aviso para dirección. Sólo las imposibilidades duras (almacén > 800 m², reglas de células) lo vuelven INVIABLE.
- La **idoneidad** es $100 \cdot (1 - \text{gap})$, con $\text{gap} = (\text{primal} - \text{cota}) / \text{primal}$ sobre el objetivo completo. Con 8 s por plan el solver no demuestra el óptimo en la demo (planes FACTIBLES con idoneidad ≈ 90-92 %), por lo que se informa también de la puntuación máxima alcanzable.
- Un **validador independiente** recalcula reglas y puntuación a partir de la activación del plan.
- Se eliminan el plan manual, los flags y el Excel: el estado de entrada vive en data/estado.json y los supuestos están documentados aquí.

2. Fuentes y precedencia

El motor se construyó de forma incremental sobre cuatro documentos y el propio código. Cuando discrepan, se aplica este orden:

Prioridad	Fuente	Contenido
1	Código (src/kwd, app/)	Ground truth. Todo lo descrito en este informe se ha contrastado con él.
2	docs/CAMBIOS_V3.md	Horas libres, sin plan manual, stock óptimo, sin flags, contingencia a petición, estado.json
3	docs/CAMBIOS_V2.md	Piezas sin ensamblaje, camiones por ciclos, SS consumible, personal entero, trabajadores, contingencia
4	docs/ESPECIFICACION.md	Versión v1 del enunciado (reglas 1-10, formulación base, Top-K). Parcialmente obsoleta: aún habla de Excel, flags y plan de referencia
5	docs/PLAN_EQUIPO.md	Reparto de roles y cronograma del hackathon (histórico)

Las reglas obligatorias del enunciado, que se conservan en la v3, son: (1) una célula sólo produce si está activa; (2) la célula 10 es un servicio logístico siempre activo en horas laborables; (3) las células 11 y 12

funcionan siempre a la vez; (4) una célula parada o averiada no puede activarse; (5) el personal asignado no supera el presente; (6) balance de stock con las expediciones; (7) stock de seguridad (ahora penalizado, no descartante); (8) almacén de producto terminado $\leq 800 \text{ m}^2$; (10) el término de arranques sólo da estabilidad. La regla 9 (stock final) y el colchón del 10 % de la v1 desaparecen en la v3.

3. Registro de decisiones y supuestos

Se distinguen las **decisiones** D (tomadas por el equipo el 2 de octubre de 2026, recogidas en CAMBIOS_V2 y CAMBIOS_V3) y los **supuestos** S (lo que el código asume de forma explícita o implícita). Ya no existen «flags» configurables en la app ni en el código: cada supuesto vive aquí y, si cambia, se cambia en el código.

3.1 Decisiones del equipo

Id	Decisión	Origen
D1	Sin ensamblaje: cada célula fabrica una pieza exclusiva; la demanda llega por tipo VE/COMB y se aplica a cada pieza de ese tipo. Un ciclo = 1 pieza.	v2 A1
D2	Expediciones cada 1,5 h desde las 06:00 (16 ciclos por día laborable); en cada ciclo salen los camiones que hagan falta, de 15 m ² como máximo.	v2 A2
D3	Un camión puede llevarse stock de seguridad: el SS deja de ser una regla dura y pasa a penalización de prioridad alta (repone el SS lo antes posible).	v2 A3
D4	Franja solar de 11:00 a 14:00 (factor energético 0,85); noche 22-06 con factor 1,2.	v2 A4
D5	La célula 10 no puede averiarse ni pararse; las paradas que la mencionen se ignoran con aviso.	v2 A5
D6	Datos manuales: bajas por turno, paradas y demanda (semanal y corregida diaria); además stock actual y expediciones reales. El resto son constantes.	v2 A6, v3 A6
D7	Personal entero: variable $N_{k,h}$ por rol y hora; trabajadores enumerados con identificador estable (M-OP01...) y asignación puesto a puesto.	v2 A7
D8	Demo: semana del 28/09/2026, 1.500 coches/día con doble de combustión (2.500 VE / 5.000 COMB por semana y pieza); C13 parada programada el 02/10 turno T con 2 técnicos y 1 operario de baja.	v2 A11, v3 A6
D9	Horas libres como objetivo principal: R = fracción de horas libres del personal presente; desaparecen la plantilla $P_{k,s}$ y el EXCEDENTE.	v3 A1
D10	Se elimina el plan manual (baseline): el impacto se compara con Top 2/3 y, en contingencia, con el plan previo a la incidencia.	v3 A2
D11	Stock óptimo = $SS +$ demanda de un turno (demanda del día / 3), medido en cada cierre de turno; el criterio B (10 %) es la desviación media $ I - \text{óptimo} / \text{óptimo}$.	v3 A3
D12	Se eliminan los flags: los supuestos se documentan en docs/ y en este informe, no en la app.	v3 A4
D13	Jerarquía pedido no servido $\gg$ SS $\gg$ criterios; stock < 0 no descarta el plan (CRÍTICO + aviso a dirección). Tiempo límite de 8 s por plan.	v3 A5
D14	Contingencia a petición: se dan de baja células y personas concretas (o n ^º por rol) y sólo se calcula al pulsar el botón.	v3 B3
D15	Sin Excel: constantes fijas en el código y estado persistente en data/estado.json.	v3 A6
D16	Planta en tiempo real sólo de visualización (sin botones de avería/baja ni recálculo automático).	v3 B2
D17	El tiempo muerto se mide sobre el trabajo productivo real (fracción u de la hora en que la célula produce) y se elimina el mínimo del 25 % por hora.	commit ce2d6c6

3.2 Supuestos del modelo

Estados: *Enunciado KWD* (dato del reto), *Confirmado por el equipo*, *Pendiente de validar con KWD* y *Supuesto técnico* (decisión de implementación sin respaldo en las fuentes).

Id	Supuesto	Estado	Código
S1	Capacidad de una célula = $3600 / \text{ciclo}_s$ piezas por hora a rendimiento (OEE) del 100 %; una célula activa produce $u \in [0,1]$ de esa capacidad.	Supuesto técnico	datos.tabla_celulas
S2	Puntuación = $100 \cdot (1 - \sum w_i \cdot \text{comp}_i)$ con pesos 50/20/15/10/5; cada componente se normaliza en $[0,1]$.	Enunciado KWD	config.PESO_PARAM
S3	Stock de seguridad 400 piezas por célula VE y 200 por célula de combustión; la suma ocupa $\approx 151,7$ m ² .	Enunciado KWD	datos.ss_por_celula
S4	Almacén de producto terminado 800 m ² (incluye el SS); ocupación = $\sum \text{stock} / \text{piezas}_{m^2}$. La célula 10 no ocupa almacén.	Enunciado KWD	modelo_r8
S5	Turnos M 06-14, T 14-22, N 22-06. La noche de 00-06 pertenece al día anterior (fecha_turno). Lunes a viernes laborables; sin producción ni expediciones en fin de semana.	Confirmado por el equipo	horizonte.construir_horizonte
S6	Personal estándar por turno (M/T: 16 operarios, 2 picking, 4 carretilleros, 7 mto, 3 calidad; N: 14/2/3/4/2). Sin fila de bajas se resta round(estándar $\times$ 5 %), es decir 1 operario por turno.	Pendiente de validar con KWD	datos.bajas_efectivas

Id	Supuesto	Estado	Código
S7	La carga de cada célula por rol es fraccionaria (personas-equivalente) y una persona puede cubrir varias células mientras $\sum \text{cargas} \leq 1$.	Enunciado KWD	personal
S8	Los técnicos de una parada programada se restan del rol mto mientras dura; en una avería el nº de técnicos es 0 por defecto.	Confirmado por el equipo	horizonte
S9	Célula 10: no produce, exige activación en horas laborables (salvo recursos insuficientes) y cuenta su carga la hora completa.	Enunciado KWD	horizonte.logistica_exigida
S10	Células 11 y 12: misma activación y mismo uso en todo momento.	Enunciado KWD	modelo_r3
S11	Energía de red = $\text{kW} \cdot \text{factor horario}$; E normaliza con $ W \cdot \sum \text{kw} \cdot f_{\max}$ ($f_{\max} = 1,2$).	Supuesto técnico	modelo.evaluar
S12	Camiones por ciclo = $\lceil m^2 / 15 \rceil$ con $m^2 = \sum \text{piezas} / \text{piezas}_m$; la carga prevista de un ciclo es la demanda del día / 16; una expedición real sustituye al ciclo previsto más cercano (± 45 min).	Confirmado por el equipo	horizonte._ciclos
S13	Demanda de un día = corregida si existe; si no, semanal / 5; una semana sin dato usa la última anterior; día no laborable = 0.	Confirmado por el equipo	datos.demanda_dia
S14	Stock inicial de la demo = $2 \times \text{SS}$ (el stock actual real se introduce en la app).	Supuesto técnico	datos.estado_ejemplo
S15	Una parada bloquea toda la hora de cualquier slot con el que se solape.	Supuesto técnico	horizonte
S16	Q = media sobre horas laborables de la ocupación N/disp de los roles mto y calidad (media de los dos).	Supuesto técnico	modelo._componentes_RQ
S17	El término de arranques ($1e-4$ por arranque) sólo estabiliza el plan; no es un criterio KWD.	Supuesto técnico	modelo.PESO_ARRANQUES
S18	El stock óptimo de un cierre usa la demanda del día del turno que cierra; sólo se consideran los cierres laborables dentro del horizonte (06, 14 y 22 h).	Supuesto técnico	horizonte.cierres
S19	Pedido no servido = stock < 0 (pedido pendiente acumulado); se penaliza por unidad normalizada (stock negativo / SS) y hora.	Supuesto técnico	modelo_r6b
S20	El gap aceptado se impone como gap absoluto equivalente ($\text{gap_relativo} \times 0,5$ sobre el objetivo escalado $\times 1000$), no relativo; la fase 1 acepta 2 %.	Supuesto técnico	modelo._resolver_fase
S21	Idoneidad = $100 \cdot (1 - \text{gap})$, con $\text{gap} = (\text{primal} - \text{cota}) / \text{primal}$ calculado sobre el objetivo completo (HiGHS omite el término constante, que se le suma a la cota); las alternativas Top 2/3 con idoneidad < 50 % no se muestran. Estado OPTIMO sólo si HiGHS demuestra optimalidad; FACTIBLE si agota el tiempo.	Supuesto técnico	motor.IDONEIDAD_MIN_ALTERNATIVA
S22	Top 1 = menos piezas sin servir y, a igualdad, mayor puntuación; las alternativas se obtienen con cortes sobre la configuración del turno actual.	Supuesto técnico	motor.recomendar
S23	Identificadores: del 1 al estándar por turno y rol; una baja por id quita ese id y el exceso de bajas quita los de numeración más alta. Todo trabajador presente está ASIGNADO, LIBRE o PARADA (técnico en parada).	Supuesto técnico	datos.trabajadores_disponibles
S24	La contingencia usa Top-1 (un solo plan), parte del stock del plan vigente en la hora indicada y una avería sin «hasta» dura hasta el fin del horizonte.	Supuesto técnico	rolling.contingencia
S25	Horizonte rodante de 24 h, recalculado desde la hora indicada con el stock del plan vigente.	Confirmado por el equipo	rolling
S26	Entrada de bajas por rol (nº) se aplica a todos los turnos del horizonte.	Supuesto técnico	rolling.contingencia
S27	Un trabajador de baja concreto sólo afecta a su turno de la fecha indicada.	Supuesto técnico	rolling.aplicar_evento
S28	Sin límite de arranques por célula ni tiempo mínimo de producción continua (sólo penalización $1e-4$).	Pendiente de validar con KWD	modelo
S29	No se modelan cambios de referencia, mantenimiento preventivo automático ni materia prima: la producción sólo depende de la capacidad nominal y del personal.	Pendiente de validar con KWD	—
S30	Los trabajadores de mto y calidad se asignan a células como cualquier otro rol (carga fraccionaria).	Supuesto técnico	personal

4. Trabajo realizado

La aplicación se construyó el 2 de octubre de 2026 en tres iteraciones y una corrección final, todas trazables en el historial de git. Cada iteración incorporó las respuestas del equipo a las preguntas de la iteración anterior.

4.1 Cronología

Hito	Qué se hizo	Resultado
v1 (mañana)	Modelo MILP base: activación $a_{c,h}$ y uso $u_{c,h}$ en 24 h; reglas 1-10; criterios R/S/Q/B/E con los pesos KWD; Top 1/2/3 por cortes; explicación qué/por qué/impacto; plan de referencia manual; horizonte rodante; dashboard Streamlit e informes PDF; datos en Excel.	Motor funcional, 21 pruebas; plan viable con stock inicial $1,8 \times SS$.
v2 (tarde)	Piezas exclusivas sin ensamblaje (D1); camiones cada 1,5 h con 15 m ² (D2); SS consumible con penalización (D3); franja solar 11-14 (D4); célula 10 no se para (D5); bajas y paradas manuales (D6); personal entero $N_{k,h}$ en dos fases, trabajadores enumerados y asignación nominal (D7); R con plantilla $P_{k,s}$; planta en tiempo real; contingencia por avería de una célula; escenario 1.500 coches/día.	Personal entero y plantilla; contingencia de una célula; planta en tiempo real.
v3 (noche)	Horas libres como objetivo principal (D9); eliminación del plan manual (D10), de la plantilla y del EXCEDENTE; stock óptimo y criterio B (D11); sin flags (D12); jerarquía de penalizaciones , estado CRÍTICO y aviso a dirección (D13); contingencia a petición con varias células y personas (D14); sin Excel: data/estado.json (D15); planta en tiempo real sólo de visualización (D16).	Motor v3, 23 pruebas, resumen del MILP en lenguaje llano.
Corrección	El tiempo muerto pasa a medirse sobre el trabajo productivo real (D17): una célula activa que produce sólo una fracción u de la hora ya no ocupa a todo el personal durante la hora entera; se elimina el mínimo del 25 % por hora.	Tiempo muerto real de la demo: 321 h → 114 h (06:00) y 238 h → 48 h (14:00).

4.2 Inventario del código

Módulo	Responsabilidad
config.py	Constantes, parámetros por defecto (PARAMETROS_DEFECTO), componentes y pesos de la puntuación
datos.py	Escenario, constantes de planta, estado persistente (cargar_estado / guardar_estado / estado_ejemplo), demanda del día, bajas y trabajadores disponibles, stock óptimo
horizonte.py	Slots horarios, turnos, factor energético, bloqueos por parada, disponibilidad de personal, ciclos de expedición y camiones, cierres de turno
modelo.py	Formulación MILP (preparar / resolver en dos fases), evaluación de planes (evaluar), KPIs y puntuación
motor.py	Top-K con cortes, explicación (qué/por qué/impacto), alertas y estado de la recomendación
personal.py	Asignación nominal de trabajadores puesto a puesto (first-fit decreasing estable)
validador.py	Validación independiente de reglas y puntuación; agotamiento, desabastecimiento y aviso para dirección
rolling.py	Eventos, estado en tiempo real por célula, contingencia (células/personas), simulación semanal
plan.py, informes.py, cli.py	Estructura Plan, informe PDF de la app y línea de comandos
app/dashboard.py, graficos.py	Dashboard Streamlit con 10 pestañas: Datos, Planta en tiempo real, Trabajadores, Recomendación, KPIs, Overview 24 h, Alternativas, Contingencia, Semana, Informe
tests/test_motor.py	23 pruebas pytest (reglas duras, SS, CRÍTICO, R, B, estado.json, personal, contingencia)

4.3 Qué se eliminó en la v3

- **Plan manual / baseline:** ya no se calcula, no hay warm start desde él ni «impacto vs referencia». El arranque lo da la fase 1 continua del propio modelo.
- **Flags** (F1...F19): sustituidos por el registro de supuestos S1...S30 de este informe.
- **Excel** (data/*.xlsx): las constantes viven en datos.py/config.py y las entradas en data/estado.json.
- **Plantilla $P_{k,s}$, EXCEDENTE y término auxiliar de horas libres de plantilla; colchón del 10 % sobre el SS y condición de stock final.**

- **Recálculo automático** y botones de avería/baja en la planta en tiempo real (ahora sólo visualiza).

4.4 Corrección final: tiempo muerto medido sobre trabajo productivo

Con la definición inicial de la v3, R contaba como ocupada toda hora en que una célula estaba *activa*, aunque produjera sólo una fracción u de la hora. El modelo podía así «ocupar» al personal activando células que no producían. La corrección calcula el trabajo como carga × u (la célula 10, que no produce, cuenta la hora completa): $R = (\sum \text{Disp} - \sum \text{trabajo}) / \sum \text{Disp}$. Efecto medido en la demo:

Plan (demo 02/10)	Horas libres antes	Horas libres después	Reducción
Top 1 a las 06:00	321 h	114 h	−64 %
Top 1 a las 14:00	238 h	48 h	−80 %

Las cifras «antes» son las medidas por el equipo en el commit anterior (321 h y 238 h); las «después» se recalculan al generar este PDF con el motor actual.

5. Metodología interna del algoritmo

Esta sección describe, módulo a módulo, qué hace el motor v3. Las fórmulas reproducen el código (modelo.py, validador.py); donde la documentación previa difiere, prevalece el código.

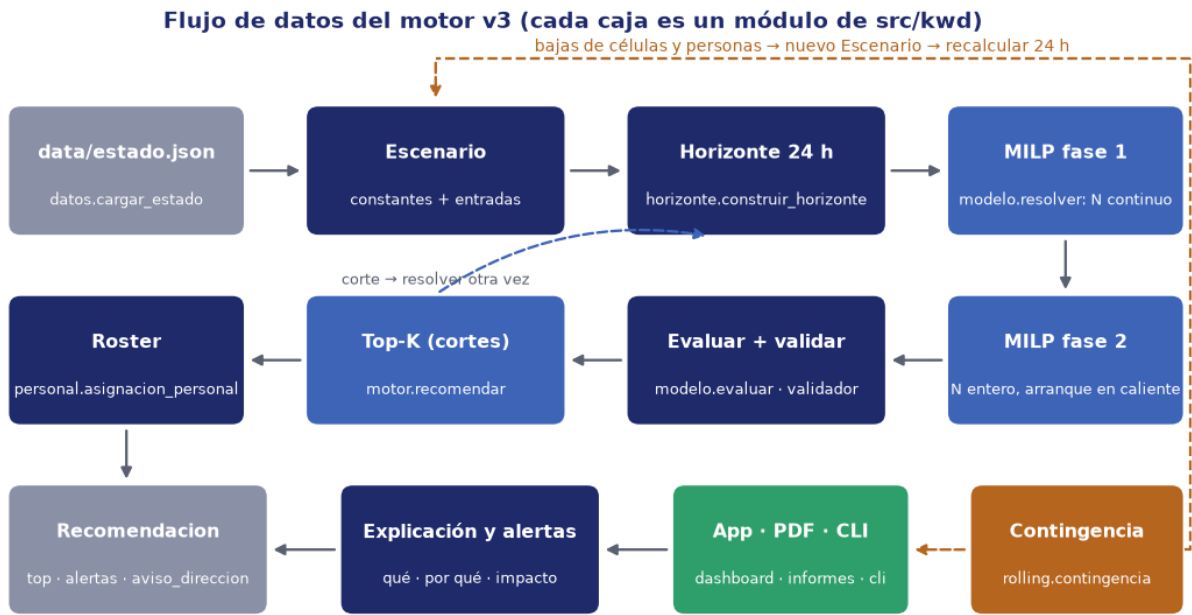


Figura 5.1 — Flujo de datos del motor v3.

5.1 Datos de entrada

Constantes (fijas en el código): tabla de 16 células (ciclo, piezas/m², cargas de personal por rol, kW), personal estándar por turno, almacén (materia prima 400 m², cargas 100 m², producto terminado 800 m²) y parámetros (config.PARAMETROS_DEFECTO, anexo A). **Entradas** persistentes en data/estado.json: demanda_semanal (lunes, piezas VE/COMB por pieza y semana, 5 días), demanda_diaria (demanda corregida confirmada), bajas (personas de baja por fecha, turno y rol), paradas (célula, desde, hasta, tipo PROGRAMADA/AVERIA, técnicos), stock_actual y expediciones_reales. Funciones: datos.cargar_estado(path), datos.guardar_estado(esc, path) y datos.estado_ejemplo() (si el fichero no existe se crea con la demo).

Célula	Tipo	Ciclo (s)	Piezas/h	Piezas/m ²	Oper.	Pick.	Carret.	Mto	Cal.	kW
1	COMB	50	72	36	1,00	0,30	0,40	0,35	0,15	22,0
2	COMB	50	72	36	1,00	0,30	0,40	0,35	0,15	22,0
3	VE	60	60	31	4,00	0,50	0,80	1,10	0,80	115,4
4	VE	60	60	64	1,00	0,50	0,70	1,40	0,20	45,1
5	COMB	10	360	333	1,00	0,00	0,10	0,90	0,10	10,0
6	COMB	40	90	38	1,00	0,30	0,40	0,05	0,15	15,0
7	COMB	40	90	10	1,00	0,30	0,50	0,10	0,20	16,0
8	VE	60	60	417	0,50	0,00	0,20	0,20	0,25	13,8
9	VE	30	120	1.167	0,50	0,00	0,10	0,70	0,15	10,5
10	COMB	60	—	—	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,0
11	COMB	40	90	20	3,00	0,30	0,50	0,50	0,35	51,0
12	COMB	40	90	20	3,00	0,30	0,50	0,60	0,35	51,0
13	VE	60	60	63	1,00	0,30	0,40	1,20	0,25	79,6
14	VE	60	60	12	3,00	0,30	0,80	0,90	0,65	77,9
15	VE	60	60	12	3,00	0,30	0,80	0,90	0,65	78,0
16	COMB	30	120	168	2,00	0,00	0,40	0,90	0,30	25,0

Tabla 5.1 — Células y cargas por rol (personas-equivalente mientras la célula está activa). La célula 10 es el servicio logístico.

Demanda del día (datos.demanda_día): corregida si existe; si no, semanal / 5 en día laborable. La demanda diaria por pieza de cada tipo se reparte por igual entre los 16 ciclos del día; la demo (1.500 coches/día, 2 COMB : 1 VE) da 500 piezas VE y 1.000 COMB por pieza y día.

5.2 Horizonte de 24 horas

horizonte.construir_horizonte(esc, inicio, horas=24) crea $H = 24$ slots horarios desde la hora de inicio y calcula para cada uno:

- **turno** (M/T/N), **fecha de turno** (la noche 00-06 pertenece al día anterior) y si es laborable (lunes-viernes);
- **factor energético**: 0,85 en la franja solar 11-14, 1,2 de 22 a 06 y 1,0 en el resto;
- **disponibilidad** $\text{disp}_{k,h}$ = estándar – bajas (o – round(estándar $\times$ 5 %) si no hay fila) y, para mto, menos los técnicos de las paradas activas;
- **bloqueos** por célula: slots en que se solapa una parada o avería (la célula 10 se ignora con aviso);
- **ciclos de expedición** (16 por día laborable: 06:00, 07:30, ..., 04:30) con las piezas de cada tipo y los camiones [$\text{m}^2/15$]; los envíos $\text{env}_{h,c}$ por pieza; las expediciones reales sustituyen al ciclo previsto más cercano (± 45 min);
- **cierres de turno** T: slots laborables cuyo final cae en 06:00, 14:00 o 22:00, con el **stock óptimo** $\text{opt}_{t,c} = \text{SS}_c + \text{demanda_día}(\text{tipo de } c) / 3$ del día del turno que cierra.

5.3 Formulación MILP exacta (v3)

Conjuntos y parámetros. $c \in C$ (16 células), $P = C \setminus \{10\}$, $h \in H$ (24 slots), $W \subseteq H$ laborables, $k \in K = \{\text{operarios, picking, carretilleros, mto, calidad}\}$, $t \in T$ cierres de turno. Parámetros: $\text{req}_{c,k}$ (carga), $\text{cap}_c = 3600/\text{ciclo}$ (piezas/h), kw_c , dens_c (piezas/ m^2), SS_c , IO_c , $\text{env}_{h,c}$, $\text{disp}_{k,h}$, f_h (factor energético), $A = 800 \text{ m}^2$, $\text{opt}_{t,c}$.

Variables de decisión

Variable	Dominio	Significado
$a_{c,h}$	$\{0,1\}$; =1 forzada en C10 si es obligatoria; =0 si bloqueada o $h \notin W$	Célula activa
$u_{c,h}$ ($c \in P$)	$[0,1]$	Fracción de la hora en que la célula produce
$I_{c,h}$ ($c \in P$)	$\mathbb{R}$	Stock de la pieza al final de la hora (puede ser negativo: pedido pendiente)
$N_{k,h}$ ($h \in W$)	entero en $[0, \lfloor \text{disp}_{k,h} \rfloor]$	Personas ocupadas del rol k (sólo en la fase 2)
$s_{c,h}, q_{c,h}$	≥ 0	Holgura de SS consumido y de pedido no servido (stock < 0)
sa_h	≥ 0	Holgura de almacén (m^2 por encima de 800)
$d_{t,c}^+, d_{t,c}^-$	≥ 0	Desviación por encima/por debajo del stock óptimo en el cierre t
$w_{c,h}$	≥ 0	Arranque de la célula ($a_{c,h} - a_{c,h-1}$)

Restricciones

(R1)	$u[c,h] \leq a[c,h]$	para c en P , h en H
(R3)	$a[11,h] = a[12,h]$ y $u[11,h] = u[12,h]$ juntas)	(células 11 y 12 siempre juntas)
(R5)	$carga[k,h] = \sum_c req[c,k] \cdot a[c,h] \leq disp[k,h]$ 5) $carga[k,h] \leq N[k,h] \leq carga[k,h] + 0,999$ fase 2)	para h en W (reglas 2 y 5) (N = techo de la carga;
	$N[k,h] \geq \text{ceil}(req[c,k]) \cdot a[c,h]$ si $req[c,k]$ es fraccionaria	(corte válido; fase 2)
(R6)	$I[c,h] = I[c,h-1] + cap[c] \cdot u[c,h] - env[h,c]$, $I[c,-1] = I0[c]$	(balance de stock)
(R6b)	$I[c,h] + q[c,h] \geq 0$ holgura q)	(pedido servido, con holgura q)
(R7)	$I[c,h] + s[c,h] \geq SS[c]$ holgura s)	(SS consumible, con holgura s)
(R8)	$\sum_c I[c,h] / dens[c] \leq 800 + sa[h]$ terminado)	(almacén de producto terminado)
(R10)	$w[c,h] \geq a[c,h] - a[c,h-1]$	(arranques)
(B)	$I[c,t] - opt[t,c] = d+[t,c] - d-[t,c]$	para cada cierre t en T
(TK)	$y[c] \geq a[c,h]$, $y[c] \leq \sum_{h \text{ en turno actual}} a[c,h]$ §5.5) $\sum_{c \text{ en } S} (1 - y[c]) + \sum_{c \text{ no en } S} y[c] \geq 1$ ya obtenida	(sólo con cortes; ver §5.5) para cada configuración S

La regla 4 (paradas) y la regla 2 (fuera de W nada se activa) se imponen como cota superior 0 de $a_{c,h}$. En la fase 1 no existen $N_{k,h}$ y sólo se aplica (R5) con $disp$.

Componentes de la puntuación (menor es mejor)

Trabajo[k,h] = $\sum_{c \text{ en } P} req[c,k] \cdot u[c,h] + req[10,k] \cdot a[10,h]$ completa)	(C10 cuenta la hora completa)
$R = (\sum_{k,h \text{ en } W} disp[k,h] - \sum_{k,h \text{ en } W} Trabajo[k,h]) / \sum_{k,h \text{ en } W} disp[k,h]$	horas libres / presentes
$S = (1/H) \sum_h (\sum_c I[c,h] / dens[c]) / 800$	ocupación media del almacén
$Q = (1/ W) \sum_{h \text{ en } W} media_{k \text{ en } \{mto, calidad\}} (N[k,h] / disp[k,h])$ (fase 1: N sustituido por la carga)	
$B = media_{t \text{ en } T, c \text{ en } P} (I[c,t] - opt[t,c] / opt[t,c]) = media (d+ + d-)/opt$	
$E = \sum_h f[h] \cdot \sum_c kw[c] \cdot u[c,h] / (W \cdot \sum_c kw[c] \cdot fmax)$, $fmax = 1,2$	
Puntuación = $100 \cdot (1 - 0,50 \cdot R - 0,20 \cdot S - 0,15 \cdot Q - 0,10 \cdot B - 0,05 \cdot E)$	

Por tanto **R no usa N**: mide el tiempo muerto real del personal presente ($disp$ menos trabajo productivo), mientras que N interviene en Q , en las restricciones de personal y en el roster. (CAMBIOS_V3 A1 define R con N ; el código la redefinió en la corrección de §4.4.)

Función objetivo y jerarquía de penalizaciones

$\min 1000 \cdot [0,50 \cdot R + 0,20 \cdot S + 0,15 \cdot Q + 0,10 \cdot B + 0,05 \cdot E$ + $1000 \cdot \sum_{c,h} q[c,h]/SS[c]$ + $50 \cdot \sum_{c,h} s[c,h]/SS[c]$ + $1000 \cdot \sum_h sa[h]/800$ (infactibilidad dura) + $1e-4 \cdot \sum_{c,h} w[c,h]]$	criterios KWD (suma ≤ 1) pedido no servido stock bajo el SS almacén $> 800 \text{ m}^2$ estabilidad (arranques)
--	---

Los pesos de la jerarquía son los parámetros *penalizacion_pedido* (1000) y *penalizacion_ss* (50). Una hora con una pieza al 100 % del SS consumido cuesta 50, frente a un máximo de 1 de todos los criterios juntos: el solver prefiere casi siempre reponer el SS a mejorar R ; y un pedido sin servir cuesta 20 veces más que consumir SS. Así, ante una avería grave, el plan consume SS para aguantar y, resuelta la incidencia, repone primero el SS y luego vuelve al stock óptimo. El objetivo se multiplica por 1000 (ESCALA_OBJ) para que los costes pequeños no queden por debajo de la tolerancia del solver.

5.4 Resolución en dos fases

modelo.resolver reparte el tiempo límite del plan (8 s, parámetro tiempo_limite_s) en dos fases iguales:

- **Fase 1 (4 s, N continuo).** Modelo sin variables N (Q usa la carga fraccionaria) y gap aceptado del 2 %: 2.298 variables, 2.037 restricciones y 384 binarias $a_{c,h}$. Devuelve una buena activación; no hay plan de referencia que dé arranque.
- **Fase 2 (4 s, N entero).** Se añaden las 120 variables $N_{k,h}$ y sus cortes (2.418 variables, 3.693 restricciones, 504 enteras). HiGHS arranca en caliente con la activación de la fase 1 (setInitialValue).
- **Gap.** Se configura $gapRel = 0$ y $gapAbs = gap_relativo \times 0,5 \times 1000$ (equivalente a un gap relativo sobre un objetivo típico de 0,5): con penalizaciones grandes un gap relativo pararía demasiado pronto. El gap que se informa se recalcula con el objetivo completo: HiGHS no incluye el término constante (p. ej. el «1 -» de R), así que $primal = \text{valor del plan en PuLP}$, $cota = mip_dual_bound + (primal - \text{objetivo de HiGHS})$ y $gap = (primal - cota)/primal$. Idoneidad = $100 \cdot (1 - gap)$ y puntuación máxima alcanzable = $\min(100, \text{puntuación} + 100 \cdot \text{objetivo} \cdot gap)$.
- **Estado.** OPTIMO si HiGHS demuestra optimalidad; FACTIBLE si se agota el tiempo con solución; INVIABLE si hay holgura de almacén ($sa > 1e-6$) o el validador detecta incumplimientos; CRITICO si el plan es viable pero hay pedidos sin servir (§5.8).

5.5 Top 1/2/3 mediante cortes

`motor.recomendar(esc, inicio, horas=24, top_k=3)` resuelve el MILP y excluye la configuración del turno actual: y_c vale 1 si la célula c se activa en algún slot del turno actual y el corte (TK) obliga a que el conjunto de células activas difiera de cada configuración S ya obtenida en al menos una célula. Se repite K = 3 veces (o hasta que el modelo no tenga solución). Después: (i) se ordenan por piezas no servidas (redondeadas) y, a igualdad, por puntuación; (ii) se descartan las alternativas Top 2/3 con idoneidad < 50 %; (iii) se genera la explicación del Top 1. Cada plan se resuelve con 8 s, de modo que un Top-3 tarda ≈25 s.

5.6 Asignación nominal de personal (roster)

Tras fijar $N_{k,h}$, `personal.asignacion_personal` numera a todos los trabajadores presentes (M-OP01...; T-CA02...) y, para cada turno, rol y hora, reparte las cargas de las células activas con un algoritmo first-fit decreasing estable:

- Las cargas se descomponen en unidades enteras (1,0) y un resto fraccionario, ordenadas de mayor a menor.
- **Estabilidad:** si el trabajador ya estaba en esa célula la hora anterior y le cabe, se queda.
- **First-fit:** el resto se coloca en el primer trabajador ya ocupado al que le quede hueco (suma de cargas ≤ 1); si no cabe, se abre uno nuevo, empezando por quienes se quedaron sin célula.
- Si el empaquetado usa más de N personas, se vacía a los menos cargados fraccionando sus cargas entre los demás.
- Cada trabajador presente queda **ASIGNADO** (a una o varias células, p. ej. «C8 (0,5) + C9 (0,5)») o **LIBRE**; los técnicos ocupados en una parada figuran como **PARADA**.

El resultado es `Plan.personal` (una fila por trabajador y hora) y `Plan.trabajadores` (recorrido «C3 06-10 → C14 10-14», horas asignado/libre).

5.7 Validador independiente

`validador.validar` no reutiliza el modelo: recalcula con sus propias fórmulas sobre la activación y el uso del plan. Comprueba binariedad y $u \leq a$ (R1), célula 10 y fuera de horas laborables (R2), células 11 y 12 (R3), paradas (R4), personal entero y $N = [carga] \leq disp$ (R5), balance de stock (R6), almacén $\leq 800 \text{ m}^2$ (R8), cargas ≤ 1 por trabajador, y recalcula R, S, Q, B, E y la puntuación (tolerancia $1e-4$). Una lista vacía certifica el plan. Stock bajo el SS y stock < 0 **no** son incumplimientos sino avisos.

5.8 Estado CRÍTICO y aviso para dirección

Si en algún slot el stock de una pieza es negativo, el plan se calcula igualmente y se marca **CRITICO** (ejecutable, con pedidos sin servir). validador genera: *agotamiento* (por pieza: hora en que baja del SS, hora en que se queda sin stock, hora en que repone el SS y mínimo), *desabastecimiento* (piezas no servidas por pieza y ciclo de expedición = incremento del pedido pendiente) y el texto **aviso_direccion**, que se muestra destacado en la app y como primera alerta de la recomendación. Por cada pieza afectada el aviso indica la hora en que agota el SS, la hora en que se queda sin stock, las piezas no servidas por ciclo y el total.

5.9 Explicación y alertas

motor._explicar describe el turno actual: **qué** (células activas, franja, piezas y personas), **por qué** (la pieza caería bajo el SS a tal hora sin producir, o se acerca al óptimo de cierre; producción anticipada por una parada posterior; franja solar) e **impacto** (comparación con Top 2/3: puntuación y horas libres). Alertas: plan crítico/inviabile, SS consumido y su reposición, stock lejos del óptimo (> 25 % en algún cierre), almacén > 90 %, recurso al 100 %, horas libres totales y alternativas descartadas.

5.10 Contingencia a petición

rolling.contingencia(esc, rec, ahora, bajas_celulas, bajas_personas, bajas_rol) sólo se ejecuta al pulsar «Calcular plan de contingencia»:

- Copia el escenario y fija el stock a la hora indicada con el del plan vigente (stock_en).
- Aplica las **averías** [{célula, desde, hasta}] (la célula 10 lanza error), las **bajas de personas** por id (T-OP04) y las **bajas por rol** (a todos los turnos del horizonte).
- Recalcula con recomendar(top_k=1) y devuelve rec_antes, rec_despues, reubicacion (trabajadores cuya célula cambia), maquinas (células que se activan o amplían y franjas nuevas), agotamiento, desabastecimiento, aviso_direccion y resumen en lenguaje de planta («Los 3 operarios de la C14 pasan a...», «Activar C15 de 15:00 a 16:00»).
- contingencia_celula es el atajo para una sola célula. «Aplicar como incidencia real» sustituye el escenario de la app por el escenario con las incidencias.

5.11 Rendimiento

Plan	Fase 1 (vars / rest. / bin.)	t fase 1	Fase 2 (vars / rest. / enteras)	t fase 2
Top 1 (06:00)	2.298 / 2.037 / 384	4,1 s	2.418 / 3.693 / 504	4,2 s
Top 2 (06:00)	2.314 / 2.182 / 400	4,1 s	2.434 / 3.838 / 520	4,2 s
Top 3 (06:00)	2.314 / 2.183 / 400	4,1 s	2.434 / 3.839 / 520	4,2 s

Tabla 5.2 — Tamaño y tiempo del MILP en la demo de las 06:00. Con 8 s por plan HiGHS agota el tiempo en ambas fases (idoneidad ≈ 90-92 %); el cruce del Top-3 completo tarda 27 s a las 06:00 y 20 s a las 14:00.

6. Ejemplo numérico trabajado

Escenario datos.estado_ejemplo(): semana del 28/09/2026, 1.500 coches/día (2 COMB : 1 VE → 500 piezas VE y 1.000 COMB por pieza y día), stock inicial = 2 × SS (800 VE / 400 COMB), C13 en parada programada el 02/10 de 14:00 a 22:00 con 2 técnicos, 1 operario de baja en el turno de tarde del 02/10 (el resto de turnos descuenta el 5 % de absentismo por defecto). Se ejecuta el motor real; todas las cifras proceden de motor.recomendar y rolling.contingencia.

6.1 Plan de las 06:00

Plan	Estado	Pts	Máx. alcanz.	Idon. %	H. libres	m² medio	kWh red	Camiones/día	Configuración turno actual
Top 1	FACTIBLE	68,06	71,1	90,6	114	295	6.630	32	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Top 2	FACTIBLE	67,93	71,1	90,2	106	303	6.749	32	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Top 3	FACTIBLE	67,65	70,7	90,6	111	301	6.713	32	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Tabla 6.1 — Top-K de las 06:00 (planes ordenados por piezas sin servir y puntuación; Top 2/3 se descartarían con idoneidad < 50 %).

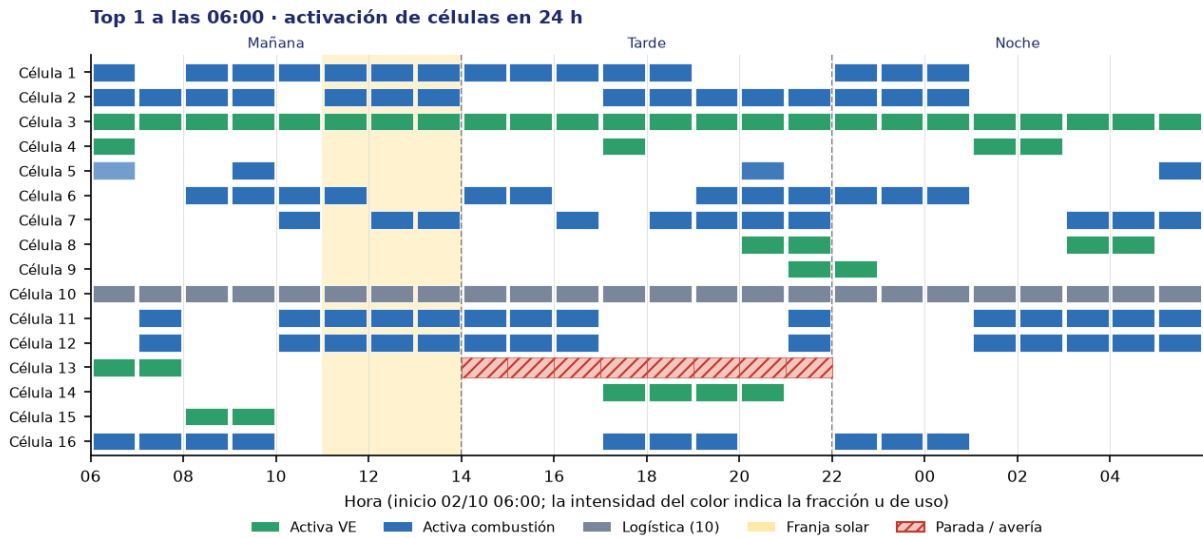


Figura 6.1 — Activación de células del Top 1 a las 06:00 (24 h).

Qué activar en el turno de mañana

Célula	Tipo	Horas	Franja	Piezas	Horas solar
1	COMB	7	06:00-07:00, 08:00-14:00	504	3
2	COMB	7	06:00-10:00, 11:00-14:00	504	3
3	VE	8	06:00-14:00	480	3
4	VE	1	06:00-07:00	60	0
5	COMB	2	06:00-07:00, 09:00-10:00	508	0
6	COMB	4	08:00-12:00	360	1
7	COMB	3	10:00-11:00, 12:00-14:00	270	2
10	COMB	8	06:00-14:00	0	3
11	COMB	5	07:00-08:00, 10:00-14:00	450	3
12	COMB	5	07:00-08:00, 10:00-14:00	450	3
13	VE	2	06:00-08:00	120	0
15	VE	2	08:00-10:00	120	0
16	COMB	4	06:00-10:00	480	0

Por qué. Célula 1 activa 06:00-07:00, 08:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 7 h). Célula 2 activa 06:00-10:00, 11:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 7 h). Célula 3 activa 06:00-14:00: su

pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 00:00 (03/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 8 h). Célula 4 activa 06:00-07:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 00:00 (03/10) sin producir; fuera de franja solar. Célula 5 activa 06:00-07:00, 09:00-10:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.

Horas libres. El Top 1 deja 114 horas-persona sin tarea de 672 presentes en horas laborables ($R = 0,170$): operarios 37, picking 7, carretilleros 7, mto 46 y calidad 17. Picking y carretilleros están al 100 % durante todo el horizonte: el cuello de botella no es el personal de producción sino picking y carretillero, y las horas libres se concentran en mantenimiento y calidad.

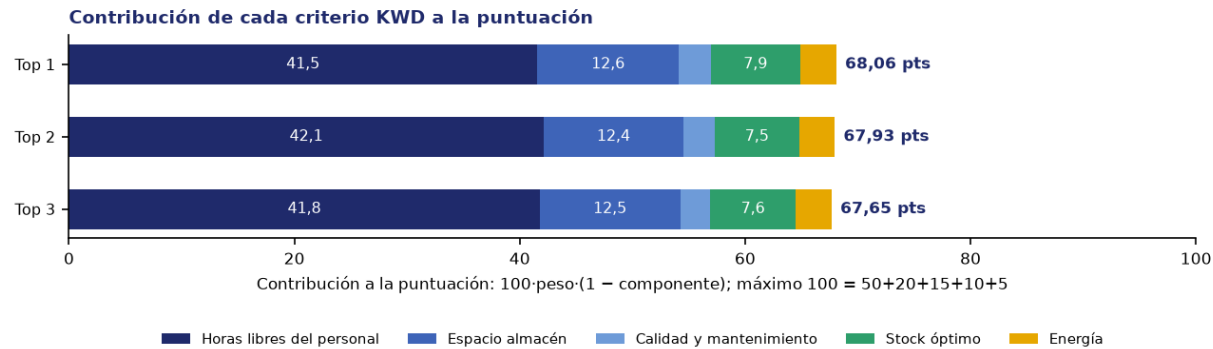


Figura 6.2 — Contribución de cada criterio a la puntuación (06:00).

Plan	Horas libres del personal	Espacio almacén	Calidad y mantenimiento	Stock óptimo	Energía	Puntuación
Top 1	0,170 → 41,5	0,369 → 12,6	0,813 → 2,8	0,206 → 7,9	0,364 → 3,2	68,06
Top 2	0,158 → 42,1	0,378 → 12,4	0,816 → 2,8	0,252 → 7,5	0,371 → 3,1	67,93
Top 3	0,165 → 41,8	0,376 → 12,5	0,823 → 2,6	0,240 → 7,6	0,369 → 3,2	67,65

Tabla 6.2 — Componente normalizado → contribución en puntos (100·peso·(1 – componente)).

Stock por pieza frente al SS (Top 1, 06:00)

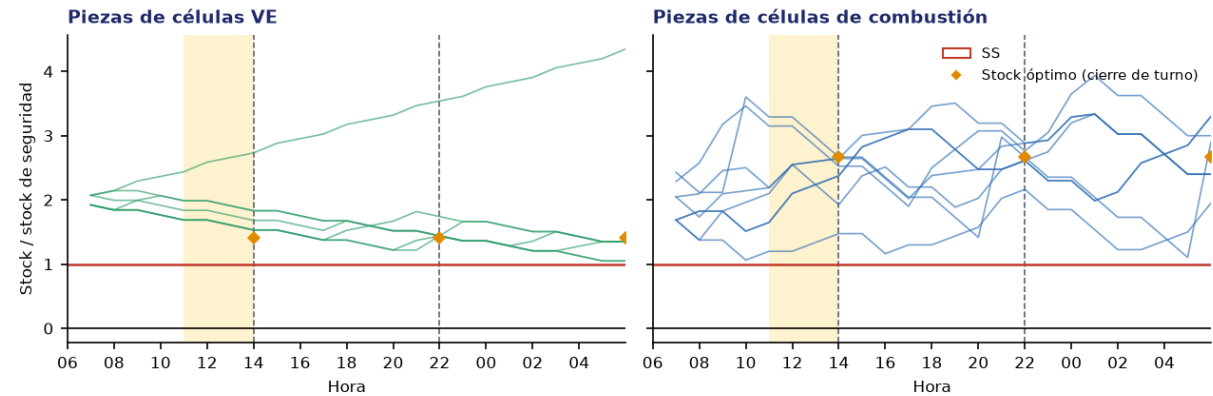


Figura 6.3 — Stock/SS de cada pieza y stock óptimo en los cierres de turno (rombos), Top 1 a las 06:00.

Cierre de turno	Desviación media	Desviación máxima
02/10 14:00	19,7 %	92,8 %
02/10 22:00	15,1 %	149,9 %
03/10 06:00	26,9 %	207,1 %

Tabla 6.3 — Desviación $|\text{stock} - \text{óptimo}|/\text{óptimo}$ al cierre de cada turno (criterio B).

Cada día laborable salen 32 camiones en media (2,0 por ciclo, máximo 2). Almacén: 295 m² medios y 319 m² de pico sobre 800 m²; energía de red 6.630 kWh, 13 % de la bruta en franja solar.

Ejemplo de asignación nominal

Trabajador	Horas asignado	Horas libre	Recorrido en el turno de mañana
M-OP01	8	0	C1 06-07 → C11 07-08 → C1 08-14
M-OP02	8	0	C2 06-10 → C7 10-11 → C2 11-14
M-OP03	8	0	C3 06-14
M-OP04	8	0	C3 06-14
M-OP05	8	0	C3 06-14
M-OP06	8	0	C3 06-14
M-OP07	8	0	C4 06-07 → C11 07-08 → C6 08-12 → C7 12-14

Tabla 6.4 — Primeros operarios del turno de mañana del Top 1 (06:00).

6.2 Plan de las 14:00

Plan	Estado	Pts	Máx. alcanz.	Idon. %	H. libres	m² medio	kWh red	Camiones/día	Configuración turno actual
Top 1	FACTIBLE	68,20	70,7	92,2	48	316	4.675	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Top 2	FACTIBLE	68,01	70,5	92,3	55	309	4.583	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Top 3	FACTIBLE	67,59	70,6	90,7	53	320	4.551	20	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Tabla 6.5 — Top-K de las 14:00 (la parada de C13 afecta al turno de tarde).

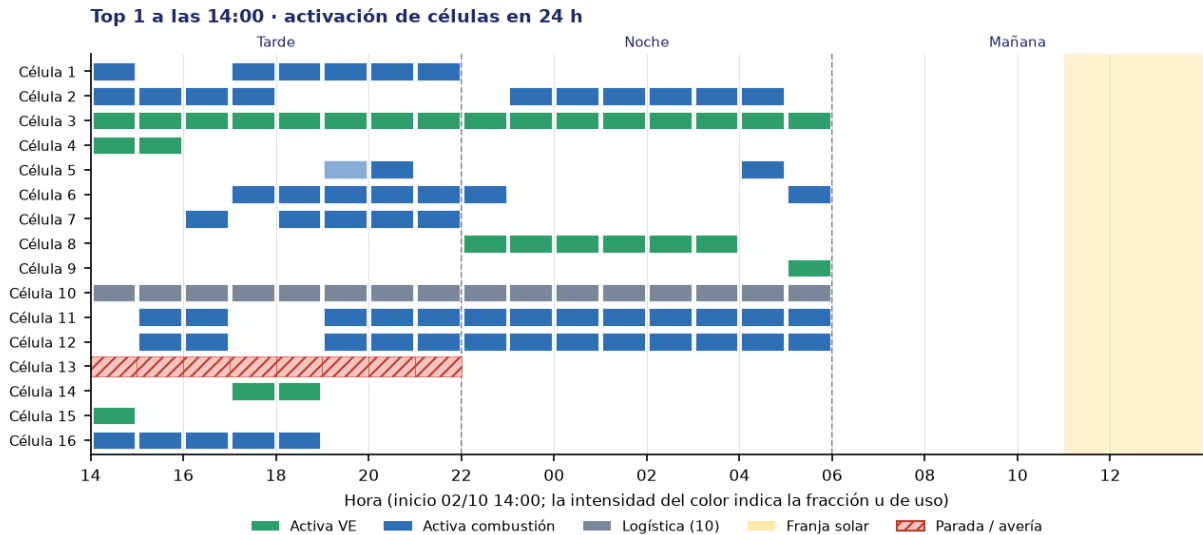


Figura 6.4 — Activación de células del Top 1 a las 14:00.

A las 14:00 el Top 1 deja 48 horas libres ($R = 0,113$) y 100 % de la demanda cubierta. La célula 13 no aparece en la configuración: está bloqueada de 14:00 a 22:00 y sus 2 técnicos se restan del personal de mantenimiento.

Magnitud	06:00	14:00
Horas libres totales (antes de la corrección)	321 h	238 h
Horas libres totales (motor actual)	113,9 h	48,0 h
Puntuación Top 1	68,06	68,20
Idoneidad Top 1	90,6 %	92,2 %
Desviación media del stock óptimo	20,6 %	29,5 %

Tabla 6.6 — Resumen de los dos planes y efecto de medir el tiempo muerto sobre el trabajo productivo.

6.3 Contingencia: avería de la célula 14

Se pide `rolling.contingencia_celula(esc, rec06, 14, 10:00, hasta=03/10 06:00)`: la C14 (VE, 77,9 kW, 3 operarios) se avería a las 10:00 y se repara a las 06:00 del día siguiente. El motor toma el stock del plan de las 06:00 en la hora 10:00 y recalcula 24 h.

Indicador	Plan previo	Contingencia C14
Estado	FACTIBLE	FACTIBLE
Puntuación	68,06	68,00
Horas libres totales (24 h)	114	79
Piezas no servidas	0	0
Desviación media del stock óptimo (cierres)	21 %	29 %

Máquinas a activar o ampliar:

Célula	Horas antes	Horas después	Δ	Franjas nuevas
1	12	10	-2	19:00 a 22:00
2	11	10	-1	10:00 a 11:00, 01:00 a 03:00
6	10	9	-1	12:00 a 14:00, 16:00 a 17:00, 04:00 a 06:00
7	11	9	-2	17:00 a 18:00
8	4	10	+6	18:00 a 19:00, 22:00 a 03:00, 05:00 a 06:00
11	13	16	+3	17:00 a 18:00, 20:00 a 21:00, 22:00 a 01:00
12	13	16	+3	17:00 a 18:00, 20:00 a 21:00, 22:00 a 01:00
14	4	0	-4	—
15	0	3	+3	15:00 a 16:00, 19:00 a 20:00, 21:00 a 22:00
16	6	5	-1	14:00 a 15:00, 16:00 a 17:00

Resumen en lenguaje de planta (primeras líneas de resumen):

- Avería de la célula 14 desde 02/10 10:00 hasta 03/10 06:00.
- El trabajador de calidad de la C14 pasa a: T-CL02 → C7+C11+C16 (17:00-18:00); T-CL02 → C4+C7+C8+C16 (18:00-19:00); T-CL02 → C7+C16 (19:00-20:00); T-CL02 → C5 (20:00-21:00).
- El carretillero de la C14 pasa a: T-CA04 → C2+C12 (17:00-18:00); T-CA04 → C1+C2+C8 (18:00-19:00); T-CA04 → C1+C2 (19:00-21:00).
- El técnico de mantenimiento de la C14 pasa a: T-MT03 → C3+C16 (17:00-20:00); T-MT03 → C3+C5 (20:00-21:00).
- Ampliar C16 de 14:00 a 15:00, 16:00 a 17:00.

La reubicación contiene 166 cambios de puesto. El stock de seguridad de la pieza 14 se consume desde las 00:00 y no se repone en el horizonte (termina a las 06:00 con la reparación): el plan reparte la producción VE entre las demás células y no hay pedidos sin servir, por lo que no se emite aviso a dirección.

6.4 Caso grave: pedidos sin servir

Para forzar el desabastecimiento se parte de estado_ejemplo() con el stock inicial reducido al SS (400 VE / 200 COMB) y se averían las 7 células VE (3, 4, 8, 9, 13, 14, 15) desde las 06:00 hasta nuevo aviso.

Resultado: el plan es **CRITICO** (64,54 pts, 700 piezas sin servir). Las 7 piezas VE agotan el SS al servir el primer ciclo y se quedan sin stock a las 00:00 del 03/10; los pedidos pendientes aparecen en los ciclos de las 00:00, 01:30, 03:00 y 04:30.

Pieza	Ciclos con faltante	Piezas no servidas
3	4	100
4	4	100
8	4	100
9	4	100
13	4	100
14	4	100
15	4	100
Total	28	700

Aviso para dirección (inicio del texto generado): AVISO PARA DIRECCIÓN: habrá pedidos sin servir (700 piezas en total). Pieza 3: agota el stock de seguridad a las 06:00 del 02/10; se queda sin stock a las 00:00 del 03/10; piezas no servidas por ciclo (03/10 00:00 -> 6, 03/10 01:30 -> 31, 03/10 03:00 -> 31, 03/10 04:30 -> 31); total 100 piezas. Pieza 4: agota el stock de seguridad a las 06:00 del 02/10; se queda sin stock a las 00:00 del 03/10; piezas no servidas por ciclo (03/10 00:00 -> 6, 03/10 01:30 -> 31, 03/10 03:00 -> 31, 03/10 04:30 -> 31); total 100 piezas. Pieza 8: agota el stock de seguridad a...

Caso grave: 7 células VE averiadas desde las 06:00

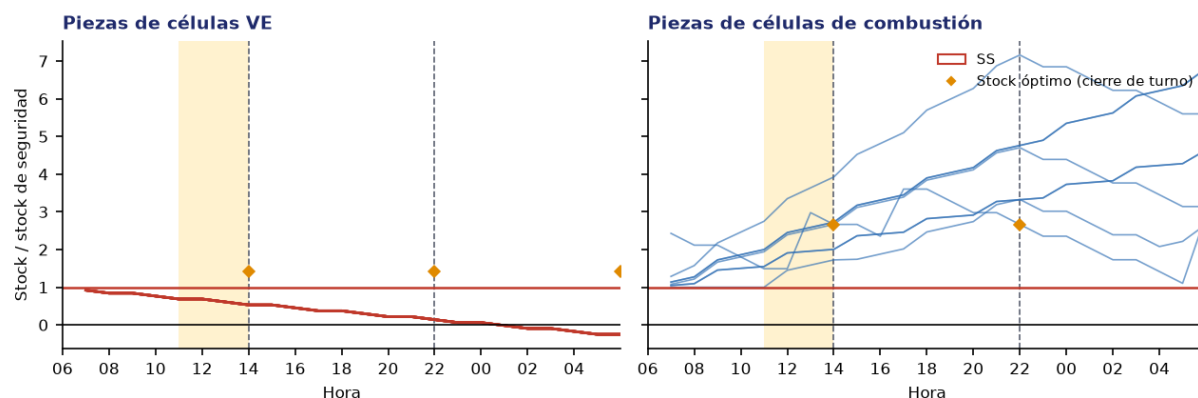


Figura 6.5 — Stock/SS en el caso grave: las piezas VE bajan del SS y cruzan el cero (pedido sin servir).

7. Validación, pruebas y limitaciones

7.1 Validación

- **Validador independiente** (§5.7): se ejecuta sobre cada plan; en los planes de la demo la lista de incumplimientos está vacía (Top 1 de las 06:00: 0; 14:00: 0).
- **Pruebas automáticas** (tests/test_motor.py, 23): Top-3 viable a las 06:00; reglas duras y célula 10; franja solar; célula 10 no se para; demanda por piezas y coches; camiones de 15 m²; expedición real; SS consumible con reposición; pedido no servido ⇒ CRÍTICO con aviso; R = tiempo muerto del personal presente; B = desviación respecto al óptimo; ida y vuelta de estado.json; personal entero, ids estables y baja de un trabajador; estado en tiempo real; eventos encadenados; contingencia de células y personas.
- **Coherencia modelo-validador**: la puntuación del plan (calculada por modelo.evaluar) se recalcula en el validador y se compara con tolerancia 1e-4.

7.2 Limitaciones

- **Idoneidad**. Con 8 s por plan la demo no alcanza el óptimo probado (idoneidad 90–92 %); se informa del máximo alcanzable. Subir el límite mejora la cota, pero se mantiene en 8 s por decisión del equipo (D13).
- **Gap abierto**: todos los planes de la demo son FACTIBLES (gap ≈ 8–10 % tras 8 s); los Top 2/3 pueden quedar por debajo del 50 % de idoneidad y descartarse en otros escenarios.
- **Capacidad nominal**. La producción usa capacidad al 100 % (OEE) y no modela cambios de referencia, averías aleatorias ni mermas (S1, S29).
- **Personal**. Se asume que cualquier persona de un rol puede cubrir cualquier célula; no hay polivalencia limitada ni preferencias. Por defecto se descuenta un 5 % de absentismo si no hay fila de bajas (S6).
- **Horizonte de 24 h**. Una avería que dure más de lo que cubre el horizonte no se ve entera; el stock de seguridad puede aparecer «sin reponer» sólo porque el horizonte termina (S24).
- **Cuello de botella en picking y carretilleros** (al 100 % en la demo): R sólo puede mejorar si hay más personal de esos roles o cargas menores.
- **Contingencia a petición**: no recalcula sola; la reubicación se compara hora a hora con el plan previo y puede incluir cambios no ligados a la avería.

Anexo A. Parámetros constantes

Parámetro	Valor	Descripción
absentismo	0,05	Fracción de absentismo sobre el estándar de turno cuando no hay fila de bajas
ss_ve	400	Stock de seguridad por célula VE, piezas
ss_comb	200	Stock de seguridad por célula de combustión, piezas
ciclos_dia	16	Ciclos de expedición por día laborable
intervalo_camion_h	1,5	Intervalo entre ciclos de expedición, horas
primer_camion_h	6	Hora del primer ciclo del día
m2_max_camion	15	m ² máximos por camión
solar_ini	11	Inicio de la franja solar, hora
solar_fin	14	Fin de la franja solar, hora
factor_solar	0,85	Factor energético en franja solar
factor_noche	1,2	Factor energético nocturno 22-06
peso_recursos	0,5	Peso del criterio R (horas libres del personal presente)
peso_espacio	0,2	Peso del criterio espacio de almacén
peso_calidad_mto	0,15	Peso del criterio calidad y mantenimiento
peso_stock	0,1	Peso del criterio stock óptimo ($ \text{stock} - \text{óptimo} $ al cierre de turno)
peso_energia	0,05	Peso del criterio energía
tiempo_limite_s	8	Tiempo límite total del solver por plan (2 fases), segundos
horas_horizonte	24	Horas del horizonte de planificación
gap_relativo	0,001	Gap relativo MIP aceptado por el solver (la spec pide 0; relajado por velocidad)
penalizacion_ss	50	Penalización por unidad normalizada (s/SS) y hora de stock de seguridad consumido (por encima de los criterios, por debajo del pedido no servido)
penalizacion_pedido	1000	Penalización por unidad normalizada ($\text{stock} < 0 / \text{SS}$) y hora de pedido no servido (máxima prioridad)

Personal estándar por turno (M / T / N): operarios 16/16/14, picking 2/2/2, carretilleros 4/4/3, mto 7/7/4, calidad 3/3/2. Suma de SS = 151,6 m² (test: 151,7 m²). m² por camión: una pieza de cada célula VE ocupa 0,234 m² y de cada célula COMB 0,291 m².

Anexo B. Diferencias entre documentación y código

Hallazgos detectados al contrastar CAMBIOS_V2, CAMBIOS_V3 y ESPECIFICACION con el código. En todos los casos este informe sigue el código.

Documentación	Código (ground truth)
R usa N (CAMBIOS_V3 A1: $R = \sum(\text{Disp} - N) / \sum \text{Disp}$)	Código (modelo._componentes_RQ, MILP): $R = \sum(\text{Disp} - \sum \text{req}_u) / \sum \text{Disp}$ con la célula 10 la hora completa; N sólo interviene en Q y en el roster. Cambio posterior (commit ce2d6c6).
Gap relativo del 0,1 % (ESPECIFICACION §11, parámetro gap_relativo)	Código: el solver recibe gapRel = 0 y gapAbs = gap_relativo × 0,5 × 1000 (absoluto); fase 1 con 2 %. El gap informado se recalcula con el objetivo completo (corrección reciente de modelo.py). Con 8 s los planes quedan FACTIBLES (idoneidad ≈ 90-92 %).
Estados OPTIMO/FACTIBLE tras la v3 (Top 1 «óptimo garantizado ±0,1 %»)	Código: los planes de la demo son FACTIBLES; sólo OPTIMO si HiGHS cierra el gap dentro del tiempo.
simular_semana: 10 s y gap 0,5 % (ESPECIFICACION §11)	Código: tiempo ≤ 6 s por iteración y gap_relativo ≥ 0,005.
Excel, flags, plan de referencia, condición terminal F18, colchón del 10 %	Presentes aún en ESPECIFICACION.md y PLAN_EQUIPO.md pero eliminados del código (v3). config.HOJAS_COLUMNAS conserva el nombre «hojas» por herencia; no hay lectura de Excel.
data/estado.json = demo (CAMBIOS_V3 A6)	El fichero del repositorio no coincide con datos.estado_ejemplo(): añade la semana del 05/10 y una demanda corregida del 05/10 (556 VE / 952 COMB).
Absentismo (CAMBIOS_V2 A6) no citado en v3	Código: sigue vigente; sin fila de bajas se resta round(estándar × 5 %), p. ej. 1 operario por turno en la demo salvo el turno T del 02/10, que tiene fila explícita.
Textos de contingencia	Código: el resumen puede decir «y 1 cambios más»; y la reubicación lista a los trabajadores cuya célula cambia respecto al plan anterior, aunque la causa no sea la avería (p. ej. caso grave).

Documentación	Código (ground truth)
config.RECURSOS_R, alias chasis_* en KPIs, ppc=1	Restos de compatibilidad v1/v2 sin efecto en el modelo.

Anexo C. API pública (resumen)

Función	Descripción
datos.cargar_estado(path) / guardar_estado(esc, path) / estado_ejemplo()	Lectura y escritura de data/estado.json y escenario de demo
datos.demanda_dia(esc, fecha)	Piezas VE y COMB por pieza del día (corregida o semanal / 5)
horizonte.construir_horizonte(esc, inicio, horas)	Slots, disponibilidad, bloqueos, camiones, cierres y stock óptimo
modelo.resolver(esc, hz, cortes, tiempo_limite)	MILP de dos fases; devuelve un Plan evaluado
motor.recomendar(esc, inicio, horas, top_k)	Top-K, explicación, alertas y aviso_direccion (Recomendacion)
validador.validar(esc, hz, plan)	Lista de incumplimientos (vacía = plan correcto)
rolling.contingencia(esc, rec, ahora, bajas_celulas, bajas_personas, bajas_rol)	Contingencia a petición; contingencia_celula es el atajo
rolling.estado_en(esc, rec, ahora)	Estado de las 16 células en una hora (visualización)
python -m kwd --estado --inicio --top --pdf	Línea de comandos (kwd.cli)